QUÁ TRÌNH DỊCH VÀ PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

GV. Bùi Hồng Ngọc
nguyentuanhongngoc@gmail.com
khongminhtiensinh198@gmail.com
chuthinga.tny@gmail.com
nguyenthihongngoc1226@gmail.com
y1g.hmu@gmail.com

MỤC TIÊU

1. Trình bày được định nghĩa của quá trình dịch.
2. Mô tả được các yếu tố của quá trình dịch.
3. Giải thích được vai trò của nguồn truyền nhiễm, đường truyền nhiễm và khối cảm thụ trong quá trình lan truyền dịch.
4. Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố thiên nhiên và xã hội tới quá trình dịch.
5. Trình bày được cơ chế truyền nhiễm và phân loại bệnh truyền nhiễm.

I. ĐỊNH NGHĨA QUÁ TRÌNH DỊCH

Dịch ?

Quá trình dịch ?

I. ĐỊNH NGHĨA QUÁ TRÌNH DỊCH

Dịch là sự tăng đột ngột số ca bệnh mới mắc trong một thời gian ngắn của bệnh truyền nhiễm so với cùng thời gian đó trong nhiều năm trước.

I. ĐỊNH NGHĨA QUÁ TRÌNH DỊCH

Quá trình dịch là một dãy những ổ dịch có liên quan với nhau, ổ dịch này phát sinh ra từ ổ dịch khác với mối liên quan bên trong của chúng được quyết định bởi các điều kiện sống của xã hội loài người.

I. ĐỊNH NGHĨA QUÁ TRÌNH DỊCH (TIẾP)

Quá trình dịch hợp đủ của 3 yếu tố trực tiếp là:

- **Nguồn truyền nhiễm**
- **Đường truyền nhiễm**
- **Khối cảm nhiễm**

và 2 yếu tố gián tiếp là:

- **Các yếu tố thiên nhiên**
- **Các yếu tố xã hội**

NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

Định nghĩa: Nguồn truyền nhiễm là những cơ thể sống của người hoặc súc vật trong đó vi sinh vật gây bệnh ký sinh tồn tại và phát triển được lâu dài, dù có biểu hiện hoặc không có biểu hiện bệnh.

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

1. Người bệnh: Người bệnh thể điển hình, bệnh diễn biến theo 3 thời kỳ:

- Ủ bệnh
- Phát bệnh
- Lui bệnh

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

1. Người bệnh *(tiếp):*

Thời kỳ ủ bệnh:

- **Đa số không lây.**
- **Một số bệnh do virut gây ra có thể làm lây từ cuối thời kỳ ủ bệnh (sởi, thuỷ đậu, viêm gan virut A...)**

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

1. Người bệnh *(tiếp):*

Thời kỳ phát bệnh:

- **Lây lan mạnh**
- **VSV gây bệnh được đào thải ra nhiều.**
- **Cơ hội đào thải ra nhiều.**
- **Đào thải mầm bệnh kéo dài (thương hàn).**
- **Thời kỳ lây kết thúc trước khi hết các triệu chứng lâm sàng (ho gà).**

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

1. Người bệnh *(tiếp):*

Thời kỳ lui bệnh:

- **Đa số các bệnh truyền nhiễm đã hết lây**
- **Một số bệnh lây kéo dài sau thời kỳ lui bệnh như: bạch hầu, thương hàn, tả, lỵ amíp**

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

1. Người bệnh *(tiếp):*

Người bệnh thể không điển hình:

Khả năng lây lan tuỳ thuộc từng bệnh, từng thể lâm sàng khác nhau (rất nhẹ hoặc rất nặng), vào từng hoàn cảnh khác nhau.

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

2. Người mang mầm bệnh:

Người khỏi mang mầm bệnh:

- **Mang khuẩn trong một thời gian ngắn (tả, bạch hầu).**
- **Mang khuẩn mãn tính (thương hàn, lỵ amíp).**
- **Bài tiết vi khuẩn cách quãng (thương hàn).**

NGƯỜI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

2. Người mang mầm bệnh:

Người lành mang mầm bệnh:

- **Mang mầm bệnh nói chung là không lâu dài.**
- **Vai trò quan trọng trong các vụ dịch.**

VAI TRÒ CỦA CÁC LOẠI NGUỒN TN

* Người bệnh:

. Bài tiết nhiều mầm bệnh

. Dễ lây

. Dễ phát hiện - cách ly

* Người mang mầm bệnh:

. Khó phát hiện

. Nguồn lây lan

. Mức độ nguy hiểm tuỳ nghề

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

- Bệnh chỉ có ở người (thương hàn, lỵ, bạch hầu...)
- Bệnh chỉ có ở súc vật (dịch tả lợn, dịch tả trâu bò, dịch tả gia cầm...)
- Bệnh chung cả người và súc vật đều cảm thụ

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

+ Súc vật là vật chủ tự nhiên của các tác nhân gây bệnh đó.

- Bệnh dại: chó, mèo, cáo, dơi và động vật hoang dại khác.
- Bệnh dịch hạch: động vật gặm nhấm (chuột).
- Bệnh Lepto: động vật gặm nhấm (chuột).
- Bệnh viêm não Nhật Bản: chim, lợn.

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

+ Nguồn truyền nhiễm có thể là cả thú hoang dại và cả gia súc (chó sói và chó nhà là nguồn của bệnh dại).

+ Động vật sống gần người có vai trò là nguồn truyền nhiễm cho người phổ biến hơn các động vật hoang dại (chó, lợn, trâu, chuột nhà...).

+ Động vật ốm, động vật mang mầm bệnh.

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

Bệnh lây từ động vật sang người theo những phương thức sau:

+ Động vật hoang dại lây sang động vật gần người, rồi từ động vật gần người lây sang người (dịch hạch, dại...).

+ Người đi săn ăn thịt, lột da thú (dịch hạch, than...).

+ Người bị động vật cắn (bệnh dại).

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

Bệnh lây từ động vật sang người theo những phương thức sau *(tiếp)*:

+ Người có tiếp xúc với phân, nước tiểu và những chất bài tiết khác của động vật (bệnh than, sốt làn sóng, bệnh Lepto).

+ Người ăn thịt, sữa động vật ốm xử lý không tốt (lao, nhiễm độc, nhiễm trùng thức ăn).

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

Ổ thiên nhiên của những bệnh nhiễm trùng.

- **Đặc điểm chúng là một kho dự trữ các tác nhân gây bệnh trong thiên nhiên (động vật hoang dã, chủ yếu là loài gặm nhấm và chim).**
- **Dịch lan truyền bằng tiết túc hút máu.**

ĐỘNG VẬT LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM

Đặc điểm dịch tễ bệnh có ổ thiên nhiên:

- **Bệnh xảy ra theo mùa.**
- **Bệnh có mối quan hệ với lãnh thổ nhất định.**

Bệnh có ổ thiên nhiên:

- **Dịch hạch**
- **Viêm não Nhật Bản**
- **Dại**
- **Viêm não do ve**
- **Sốt xuất huyết do virut**
- **Rickettsia do ve**

ĐƯỜNG TRUYỀN NHIỄM

***Yếu tố truyền nhiễm:**

Ví dụ: Đất, nước, không khí, thực phẩm, muỗi, bụi...

***Đường truyền nhiễm**

Bốn loại đường truyền nhiễm: hô hấp, tiêu hoá, máu, da và niêm mạc

Có những bệnh có 1 đường truyền, có những bệnh lây theo nhiều đường.

***Phương thức truyền nhiễm:**

Trực tiếp & Gián tiếp

KHỐI CẢM NHIỄM

1. **Tính cảm nhiễm**: Là khả năng con người (động vật) tiếp thu nhiễm trùng nếu đưa tác nhân gây bệnh vào cơ thể. Tính cảm nhiễm có tích chất loài và được truyền lại theo di truyền

- Tính cảm nhiễm tập thể:
- Tính cảm nhiễm không hoàn toàn

KHỐI CẢM NHIỄM

2. Chỉ số lây: để chỉ số lượng người khoẻ sẽ bị mắc bệnh lâm sàng trong toàn bộ số người bị nhiễm khuẩn.

Nếu 100% số người bị nhiễm khuẩn mắc bệnh thì chỉ số lây là 1.

Chỉ số lây của bệnh sởi và đậu mùa >90%, ho gà là 0,7, bạch hầu là 0,1-0,2, bại liệt trẻ em là 0,01-0,03, viêm màng não tuỷ phát dịch là 0,2-0,5.

KHỐI CẢM NHIỄM

3. Tính miễn dịch.

ĐN: Là tính không cảm nhiễm bệnh, là phản ứng đặc hiệu của cơ thể đối với VSV gây bệnh

Miễn dịch chủng loại di truyền.

Miễn dịch tự nhiên thụ động

Miễn dịch tự nhiên chủ động

Miễn dịch nhân tạo thụ động

Miễn dịch nhân tạo chủ động

HAI YẾU TỐ GIÁN TIẾP

1. Yếu tố thiên nhiên

Ảnh hưởng các yếu tố truyền nhiễm.

Ảnh hưởng đối với tính cảm nhiễm:

Ít nghiên cứu mối liên quan này.

Rất ít có liên quan.

Chỉ tăng hoặc giảm sức đề kháng không đặc hiệu.

Ảnh hưởng đối với nguồn truyền nhiễm:

Người ít bị ảnh hưởng.

Động vật có liên quan chặt chẽ.

Ảnh hưởng đối với yếu tố truyền nhiễm:

Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố truyền nhiễm.

Ảnh hưởng rõ rệt tới động vật tiết túc là yếu tố truyền nhiễm

HAI YẾU TỐ GIÁN TIẾP

2. Yếu tố xã hội:

Tổ chức xã hội

Các tổ chức chăm sóc y tế

Trình độ văn hoá của một xã hội vv

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

3 giai đoạn của cơ chế truyền nhiễm

- Vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ.
- Vi sinh vật gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài.
- Vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới.

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

Vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ

- **Vị trí cảm nhiễm thứ nhất quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi cơ thể**

Các bệnh TN có 4 vị trí đào thải:

- **Theo phân.**
- **Theo đờm và các chất tiết mũi họng.**
- **Theo máu được các vectơ trung gian hút ra khỏi cơ thể.**
- **Theo sự thải bỏ của da, niêm mạc, lông, tóc.**

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

Vi sinh vật gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài:

- **Tồn tại ở: nước, đất, không khí, tay bẩn hoặc ruồi có thể rơi vào thức ăn nếu thải theo phân.**
- **Thời gian tồn tại tuỳ thuộc vào điều kiện của môi trường & sức đề kháng của vi sinh vật gây bệnh.**

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

VSV gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới.

- **Đường vào vật chủ mới giống như đường mà VSV thoát ra khỏi vật chủ cũ.**
- **Các bệnh đường hô hấp: đường hô hấp vừa là đường vào vừa là đường ra**
- **Lối vào cơ thể vật chủ của VSV gây bệnh cũng do vị trí cảm nhiễm thứ nhất của chúng trong cơ thể quyết định.**
- **Một số VSV gây bệnh phải do môi giới truyền, ví dụ: KST sốt rét do muỗi**

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ vào:

+ Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

+ Cơ chế truyền nhiễm.

Các bệnh truyền nhiễm có thể chia thành 4 nhóm chính:

. Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá.

. Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.

. Bệnh truyền nhiễm đường máu.

. Bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc.